

תרגיל 1 : משפטי תנאי ולולאות

תאריך פרסום :	23/10
תאריך הגשה :	יפורסם בהמשך
מתרגל אחראי :	אסראא נסאסרה
משקל תרגיל :	1 נקודות
מטרות העבודה :	שימוש במשתנים, לולאות ותנאים.
שימו לב :	העמודים האחרונים מכילים הנחיות מפורטות כדי לסייע לכם במימוש התרגיל, בדיקתו והגשתו.

דגשים לעבודה 1

- קראו בקפידה את הנחיות ההגשה. אל תגישו קבצים או קוד מיותר. וודאו כי אתם עומדים בכל ההנחיות לפני ההגשה!
- ניתן להשתמש רק בפקודות הבאות: הדפסות, תנאים, לולאות, פעולות אריתמטיות ופעולות השמה של פייתון (+, -, וכדומה), הפונקציות round, range, len.
- מותר להשתמש במשתנים מטיפוס int, str, float, bool ו-list בלבד.
- כתבו קוד קריא:
 - השתמשו בשמות משתנים משמעותיים.
 - כתבו תיעוד (הערות) שמסביר את הקוד שלכם כפי שנלמד בכיתה.
 - כתבו הערותיכם באנגלית בלבד.
- לא לשכוח להוסיף הדפסה של הפתרון.
- הנחת קלט: בכל שאלה יוגדר מה הקלט שהקוד שלכם מקבל וניתן להניח כי הקלט שנבדוק מקיים את התנאים הללו. אין להניח הנחות נוספות על הקלט מעבר למה שהוגדר.
- לכל שאלה מצורפת טבלת דוגמאות של קלטים ופלטים. אתם יכולים להיעזר בה לבדיקה ראשונית של הקוד שלכם, אך אנחנו מצפים מכם לבדוק דוגמאות נוספות לקוד שממשתם ולא להסתמך על דוגמאות אלו בלבד. חשבו על דוגמאות שמקיימות את הנחות הקלט אך אינם דוגמאות טריוויאליים (מקרי קצה).
- לפני שתחילו לממש את הפתרון, קראו את הנחיות בחלק "הוראות מפורטות למימוש התרגיל" (ע"מ 6).

שאלה 1

נתונה המשוואה הבאה :

$$y = \frac{ax^2 + 2x - 1}{x + 1}$$

בהינתן ערכי המשתנים x ו- a מטיפוס `int` כאשר שניהם שלמים וחייביים (כלומר גדול מ-0), עליכם לממש תוכנית המחשבת את ערכו של y לפי המשוואה ומדפיסה את ערכו למסך, מעוגל לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

דוגמאות :

קלט x	קלט a	פלט
1	3	2.0
2	11	15.67
5	2	9.83
3	3	8.0

שאלה 2

קבוצת מכשפות הצטרפה למועדון הכישוף של Harry Potter והן מתנסות בכישוף. כישוף מיוצג ע"י מחרוזת. התוצאה של כישוף נקבעת לפי הכישוף ומספר המכשפות שמפעילות את הכישוף. בהינתן כישוף (המיוצג ע"י מחרוזת) ומספר מכשפות שהטילו אותו (מספר חיובי ושלם), עליכם לממש תכנית שתדפיס מחרוזת המייצגת את תוצאת הכישוף.

להלן התוצאות האפשריות של כישופים שונים :

- אם הכישוף הוא "Alohomora", ומספר המכשפות שהטילו אותו זוגי, הדלתות יפתחו (תוצאת הכישוף תוצג ע"י המחרוזת "Doors Unlocked"), עבור מספר מכשפות שהטילו את הכישוף אי-זוגי, החלונות יפתחו ("Windows Unlocked").
- אם הכישוף הוא "Lumos", ומספר המכשפות זוגי, ידלקו כל המנורות במקום ("Light"). עבור מספר מכשפות אי זוגי, לא יקרה כלום (תוצאת הכישוף תוצג ע"י מחרוזת ריקה "").
- אם הכישוף הוא "Nox", ומספר המכשפות זוגי יכובו כל המנורות במקום (ותוצאת הכישוף תוצג ע"י המחרוזת "Darkness"). עבור מספר מכשפות אי זוגי, לא יקרה כלום (תוצאת הכישוף תוצג ע"י מחרוזת ריקה "").
- אם הכישוף הוא "Riddikulus", ומספר המכשפות אי-זוגי יופיע משהו מצחיק (תוצאת הכישוף תוצג ע"י המחרוזת "Funny"). עבור מספר מכשפות זוגי, לא יקרה כלום (תוצאת הכישוף תוצג ע"י מחרוזת ריקה "").
- כל שילוב אחר של כישופים ומספר מכשפות זוגי או אי זוגי, לא יקרה כלום ותוצאת הכישוף תוצג ע"י מחרוזת ריקה "".

בהינתן שני המשתנים הנתונים הבאים :

- (1) spell מטיפוס מחרוזת (str) המייצג את הכישוף ויכול להכיל כל מחרוזת.
- (2) witches_num מטיפוס int, מספר חיובי שלם המייצג את מספר המכשפות.

ממשו תוכנית המדפיסה את תוצאת הכישוף בהתאם לערכי שני המשתנים spell ו-witches_num.

דגשים :

היצמדו במימושכם להגדרה המבוקשת עבור כל מחרוזת בדיוק כפי שצוינה בשאלה והקפידו להדפיס את המחרוזות כפי שהוגדרו בשאלה! הבדיקה היא אוטומטית וטעות במחרוזת תגרור הפחתה של כל הניקוד.

דוגמאות :

קלט-spell	קלט-witches_num	פלט
"Riddikulus!"	3	"Funny"
"Riddikulus"	3	""
"Nox!"	4	"Darkness"
"Lumos!"	6	"Light"
"Nox!"	3	""

שאלה 3

בהינתן משתנה בשם `input_num` מטיפוס `int`, שלם חיובי בתחום 1-9, עליכם לממש תכנית שתדפיס שורות של כוכביות ומספרים לפי הכללים הבאים:

בשורה הראשונה יודפסו כוכביות כמספר `input_num` כאשר יודפס המספר עצמו פעם אחת לפניו ופעם נוספת אחריה. בשורה השנייה יודפסו כוכביות כמספר `input_num - 1` כאשר יודפס `input_num - 1` פעם אחת לפניו ופעם נוספת אחריה. וכך הלאה עד השורה האחרונה שתדפיס כוכבית אחת בלבד עם המספר 1 לפניו ופעם נוספת אחריה.

הנחיות:

השתמשו בלולאות. פתרון שיתייחס לכל מקרה באופן מפורש עם משפטי תנאי לא יתקבל.

דוגמאות:

קלט - <code>input_num</code>	פלט
6	6*****6 5*****5 4****4 3***3 2**2 1*1
3	3***3 2**2 1*1
1	1*1
4	4****4 3***3 2**2 1*1

שאלה 4

מספר משוכלל הוא "מספר טבעי השווה לסכום כל המחלקים הטבעיים שלו מלבד המספר עצמו" (ויקיפדיה). למשל המספר 6 הוא סכום של המחלקים הטבעיים שלו שהם: 1, 2, 3.

בהינתן רשימה בשם `input_list` (משתנה מטיפוס `list`) שמכילה מספרים שלמים בטווח 0-1000, עליכם לממש תכנית שמחשבת ומדפיסה את ממוצע המספרים המשוכללים ברשימה עד למופע הראשון של הערך 0 ברשימה, או עד סיום הרשימה (אם לא נמצא 0) מעוגל לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אם לא קיים איבר שהוא מספר משוכלל, על התוכנית להדפיס את הערך 0.

הנחיות:

השתמשו בולאות. פתרון שיתייחס לכל מספר משוכלל בטווח הנתון באופן מפורש עם משפטי תנאי לא יתקבל.

דוגמאות:

פלט	קלט - <code>input_list</code>
6.0	[1, 6, 3, 0]
0	[1, 4, 4, 0, 6]
17.0	[1, 4, 12, 28, 6, 33]
28.0	[28, 1, 4, 0, 6]

הוראות מפורטות למימוש התרגיל

קבצי העבודה

העבודה כוללת 6 קבצים: קובץ ייעודי לכל שאלה (question) ושני קבצים לבדיקות עליהם יוסבר בהמשך (test ו-tests_output). עליכם להגיש את ארבעת קבצי השאלות בלבד לפי ההנחיות הבאות:

לכל שאלה יש קובץ ייעודי שבו תכתבו את התשובה שלכם.

להלן הסבר לגבי הקובץ הייעודי עבור השאלה הראשונה:

❖ ריבוע כתום: question_ribbון_1 ולאחר מכן מזהה של מספר השאלה (question_1).

❖ ריבוע כחול: משתני הקלט. כאשר כתוב בשאלה "בהינתן", הכוונה לקלט. למשל, שאלה 1 נפתחת במשפט "בהינתן שני משתנים" כאשר המימוש הוא המשתנים x, ו-a שבסוגריים.

❖ ריבוע סגול: יש למחוק טרם ההגשה.

❖ ריבוע ירוק: ממשו את הפתרון מתחת לשורה הזו.

```
# ***** HOMEWORK 1 QUESTION 1 *****
```

```
def question_1(x, a):
```

```
    print('***** TO DO: Question 1 *****') # TODO - DELETE BEFORE SUBMISSION
```

```
    ### WRITE CODE HERE
```

הוראות מפורטות לגשת התרגיל

קבצי בדיקה

מצורף קובץ בשם tests.py המכיל מקרה בדיקה (טסט) לכל אחת מהשאלות. על מנת לבדוק כי הקוד שלכם רץ ומחזיר את הפלט הנדרש עבור הקלטים שצורפו, יש למקם את הקובץ tests.py בתוך תיקיית ההגשה שלכם ולהריצו כפי שהוצג לכם בתרגול. מצורף קובץ עם הפלטים הרצויים בשם tests_output.txt. את הפלט של התכנית שלכם ניתן להשוות לתוכן של קובץ זה. מומלץ לפתוח את הקובץ הזה באפליקציה notepad++ או ב-PyCharm. שימו לב שאין להגיש את הקבצים המצורפים tests.py ו-tests_output.txt, הם נועדו כדי לאפשר לכם לבדוק את המימוש שלכם.

דוגמאות

כתיבת פתרון

שימו לב, זוהי רק דוגמה ולא חלק מהעבודה.

נניח כי נתונה לנו שאלה 0 הבאה: בהינתן משתנה מסוג int, עליכם להוסיף לו את הערך שלוש ולהדפיס את הערך החדש (כלומר להדפיס את $3 + \text{number}$).

דוגמה לקובץ שתקבלו:

```
# ***** HOMEWORK 1 QUESTION 0 *****
def question_0 (number):
    print('***** TO DO: Question 0 *****') # TODO - DELETE BEFORE SUBMISSION
    ### WRITE CODE HERE
```

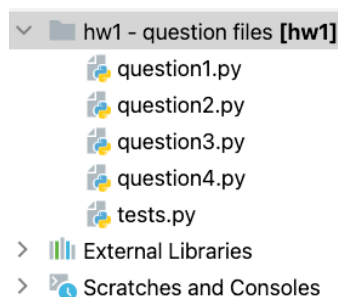
כדי לפתור את השאלה, נמחק שורת ה-print ונכתוב את הפתרון מתחת להערה:

```
# ***** HOMEWORK 1 QUESTION 0 *****
def question_0 (number):
    ### WRITE CODE HERE
    print(number + 3)
```

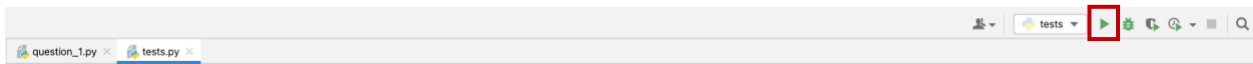
לא נשכח לבדוק את הקוד (ראו בהמשך) לפני ההגשה!

בדיקת הפתרון

כדי לבדוק את המימוש שלנו לפתרון שאלה 1 נעתיק את הקובץ tests.py לתוך תיקיית הפרויקט שלנו ב-PyCharm.



לאחר מכן, נפתח את הקובץ ונריץ אותו כדי שנלמד בתרגול:



במידה ועדיין לא מימשתם את הפתרון, כאשר תריצו את הקוד תראו את ההדפסה הבאה:

```
Run: tests
/usr/local/bin/python3.8 "/Users/esraan/Library,
***** T0 D0: Question 1 *****
***** T0 D0: Question 2 *****
***** T0 D0: Question 3 *****
***** T0 D0: Question 4 *****
Process finished with exit code 0
```

במידה ופתרתם את שאלה 1, עבור הקלט $x=1$ ו- $a=3$, תראו את ההדפסה הבאה:

```
Run: tests
/usr/local/bin/python3.8 "/Users/esraan/Libre
2.0
***** T0 D0: Question 2 *****
***** T0 D0: Question 3 *****
***** T0 D0: Question 4 *****
Process finished with exit code 0
```

tests_output.txt	
1	2.0
2	Funny
3	6*****6
4	5*****5
5	4*****4
6	3***3
7	2**2
8	1*1
9	6.0

תוכלו לוודא שזהו הפתרון הנכון בעזרת הקובץ tests_output.txt שמכיל את ההדפסות עבור הדוגמאות שהוצגו בכל שאלה (ראו צילום מסך מימין).

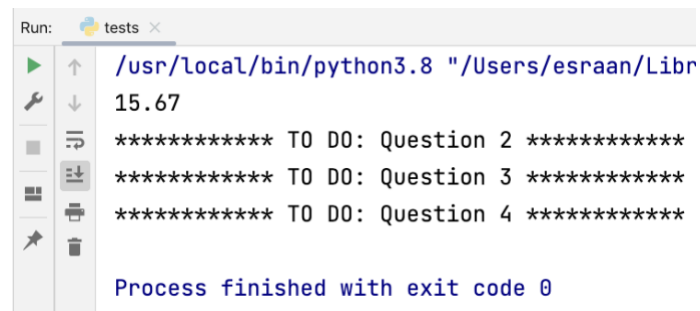
במידה ותרצו לבדוק את שאלה 1 עם ערכי קלט אחרים, תוכלו לעדכן בקובץ test.py את ערכי הקלט (ראו הערה change me למטה). אין לשנות שום חלק אחר בקוד.

```
7 def test_question_1():
8     x = 1 # Change me!
9     a = 3 # Change me!
10    question_1.question_1(x, a)
```

לדוגמה, אם נרצה לבדוק את הדוגמה בה הערך של x הוא 2 והערך של a הוא 11, אז נשנה את הקוד בהתאם:

```
7 def test_question_1():  
8     x = 2 # Change me!  
9     a = 11 # Change me!  
10    question_1.question_1(x, a)
```

כעת, כאשר נריץ את tests אנו מצפים להדפסה של 15.67:



```
Run: tests x  
/usr/local/bin/python3.8 "/Users/esraan/Libr  
15.67  
***** TO D0: Question 2 *****  
***** TO D0: Question 3 *****  
***** TO D0: Question 4 *****  
  
Process finished with exit code 0
```

באופן דומה ניתן לבדוק את הפתרון שלכם לכל שאלה עבור קלטים שונים.